

Compléments sur la dérivation

Synthèse

1. Cas de la composée d'une fonction affine par une fonction f

Théorème

Soit g la fonction définie sur un intervalle I par $g(x) = f(ax+b)$.

On suppose donc que pour $x \in I$, $ax+b \in J$ et que f est définie sur J .

Si f est dérivable en $ax+b$ alors g est dérivable en x et on a $g'(x) = af'(ax+b)$.

2. Cas « général » de la composée

Propriété :

Soit u une fonction définie et dérivable sur un intervalle I et f une fonction définie et dérivable sur un intervalle J tel que $u(I) \subset J$.

La fonction $g = f \circ u$ est dérivable sur I et pour tout $x \in I$:

$$g'(x) = (f \circ u)'(x) = u'(x) \times f'(u(x)).$$

Propriété :

Soit u une fonction définie et dérivable sur un intervalle I . On a les formules suivantes :

Fonction de g	Fonction dérivée g'	Remarques éventuelles
u^2	$2 u' u$	
u^n avec $n \in \mathbb{N}$	$nu'u^{n-1}$	
$\frac{1}{u^n}$ avec $n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$	$-\frac{nu'}{u^{n+1}}$	u ne s'annule pas sur I
$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$	u ne s'annule pas sur I
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$u > 0$ sur I

Fonction de g	Fonction dérivée g'	Remarques éventuelles
e^u	$u'e^u$	
$\ln u$	$\frac{u'}{u}$	$u > 0$ sur I
$\sin u$	$u' \cos u$	
$\cos u$	$-u' \sin u$	

La fonction **ln** (logarithme népérien) sera étudiée à la séquence 9 et les fonctions **sin** et **cos**, rencontrées en première, seront étudiées à la séquence 10.

Exemple :

Calculer la fonction dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

Solution :

On a : $f = \ln u$ où $u(x) = x^2 + 1$.

la fonction u est bien strictement positive et dérivable. La fonction f est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout

$$\text{réel } x : f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

3. Dérivée seconde

Généralités

Définition

La dérivée seconde est la dérivée de la dérivée d'une fonction lorsqu'elle est définie, on dit aussi que la fonction est deux fois dérivable.

Notation

Si f est dérivable deux fois sur I , on notera la dérivée seconde f'' ou $f^{(2)}$.

De part sa définition, la dérivée seconde permet d'étudier l'évolution des taux de variations.

Exemple :

La dérivée seconde du déplacement est la variation de la vitesse, c'est-à-dire l'accélération.

La dérivée seconde d'une fonction du second degré est une fonction constante.

La dérivée seconde d'une fonction affine est la fonction nulle.

4. Fonctions convexes et fonctions concaves

Fonctions convexes

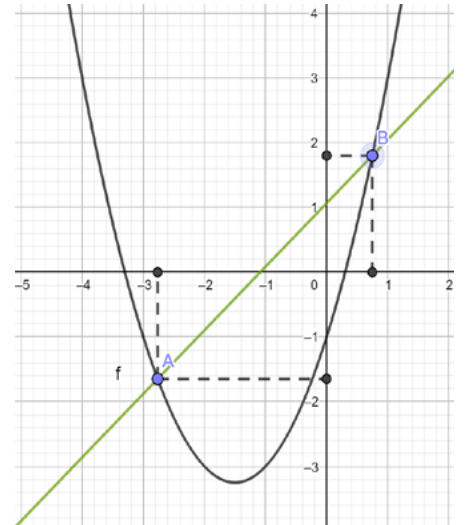
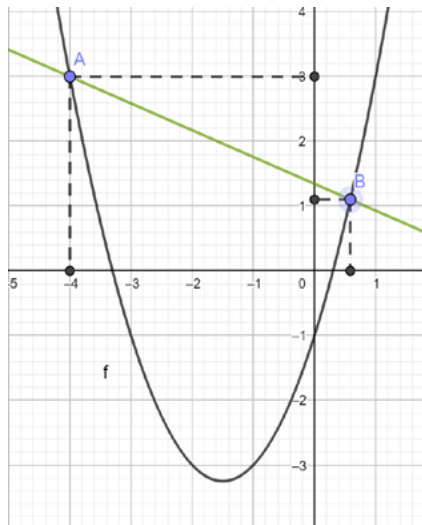
Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I à valeurs dans $\mathbb{R}$.

On dit que la fonction f est convexe sur I si tout arc de sa courbe représentative est situé au-dessous de la corde qui le sous-tend.

Exemple :

La courbe représentative de f est tel que chacun de ces arcs est situé au-dessous de la corde qui le sous-tend.



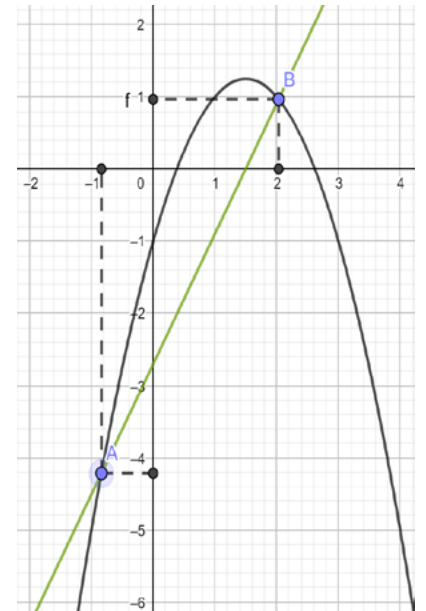
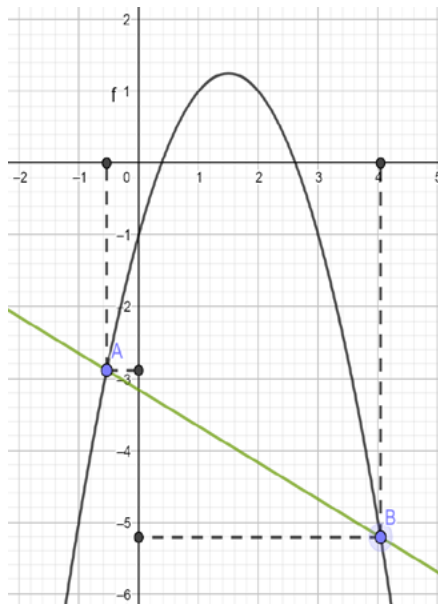
Fonctions concave

Définition

On dit que la fonction f est concave sur I si tout arc de sa courbe représentative est situé au-dessus de la corde qui le sous-tend.

Exemple :

La courbe représentative de f est telle que chacun de ses arcs est situé au-dessus de la corde qui le sous-tend.



Remarque :

Étudier la convexité d'une fonction, c'est dire sur quelle intervalle celle-ci est convexe ou concave.

Propriété :

La fonction f est convexe sur I si et seulement si $-f$ est concave sur I .

5. Traduction algébrique de la convexité

A. Généralités

Propriété (Inégalité de Jensen) :

La fonction f est convexe sur I si et seulement si pour tous $k \in [0;1]$ et a, b de I :

$$f(ka + (1-k)b) \leq kf(a) + (1-k)f(b).$$

Preuve :

Soient a et b deux éléments de I . Soient $A(a; f(a))$ et $B(b; f(b))$ deux points de la courbe représentative de f .

Notons par g la fonction affine dont la représentation graphique passe par A et B .

On a alors $g(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - b) + f(b)$. f convexe sur I équivaut à dire que pour tous a et b de I

tels que $a < b$, on ait $f(x) \leq g(x)$. Or $[a; b] = \{ka + (1-k)b, k \in [0; 1]\}$. Ceci équivaut donc à dire que

$$f(ka + (1-k)b) \leq g(ka + (1-k)b) \text{ pour tous } k \in [0; 1] \text{ et } a \text{ et } b \text{ de } I.$$

Or $g(ka + (1-k)b) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(ka + (1-k)b - b) + f(b) = kf(a) + (1-k)f(b)$. D'où le résultat !. . .

Exemple :

La fonction valeur absolue est convexe sur $\mathbb{R}$. En effet pour tout k de $[0; 1]$ et tout x, y réels, on a $|kx + (1-k)y| \leq |kx| + |(1-k)y| = k|x| + (1-k)|y|$.

B. Propriétés, conséquences

Propriété :

On déduit de la propriété précédente que si f est convexe sur $[a; b]$ avec $f(a) = f(b)$, alors pour tout x réel de $[a; b]$, $f(x) \leq f(b)$.

Propriété

La fonction f est concave sur I si et seulement si pour tous $k \in [0;1]$ et a, b de I :

$$f(ka + (1-k)b) \geq kf(a) + (1-k)f(b).$$

6. Convexité et lien avec la dérivée première

Propriété :

Soit f une fonction dérivable sur I .

La fonction f est convexe sur I si et seulement si f' est croissante sur I .

Utilité de cette propriété :

L'étude des variations de f' permet donc d'étudier la convexité d'une fonction f dérivable sur I .

Exemple :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 3x - 5$.

Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$, on a alors $f'(x) = 2x + 3$. C'est une fonction affine croissante puisque $2 > 0$, la fonction f est donc convexe sur $\mathbb{R}$.

Propriété :

Soit f une fonction dérivable sur I .

La fonction f est concave sur I si et seulement si f' est décroissante sur I .

Utilité des deux propriétés précédentes :

On pourra donc étudier les intervalles où f est convexe ou concave.

Exemple :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$.

Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$, on a alors $f'(x) = 3x^2$.

Cette fonction de référence est décroissante sur $]-\infty; 0]$ et croissante sur $[0; +\infty[$.

Elle est donc concave sur $]-\infty; 0]$ et convexe sur $[0; +\infty[$.

7. Convexité et position par rapport aux tangentes

Propriété :

Soit f une fonction dérivable sur I .

La fonction f est convexe sur I si et seulement si sa courbe représentative est au-dessus de chacune de ses tangentes.

Nous avons le même type de propriété pour les fonctions concaves.

Propriété :

Soit f une fonction dérivable sur I .

La fonction f est concave sur I si et seulement si sa courbe représentative est au-dessous de chacune de ses tangentes.

On peut utiliser ces propriétés pour démontrer des inégalités lorsqu'un des deux membres est une fonction affine.

Exemple :

Pour tout x réel, $e^x \geq x+1$.

En effet la fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$, sa dérivée qui est égale à elle-même est donc croissante sur $\mathbb{R}$, la fonction exponentielle est donc convexe sur $\mathbb{R}$. Sa courbe représentative est donc au-dessus de chacune de ses tangentes, et en particulier de la tangente en 0.

Équation de la tangente en 0 : $y = e^0(x-0) + e^0 = x+1$. On a donc pour tout x réel, $e^x \geq x+1$.

8. Convexité et lien avec la dérivée seconde

Pour les fonctions deux fois dérivables sur un intervalle I , il existe une caractérisation plus simple de la convexité et de la concavité.

Propriété :

Soit f une fonction deux fois dérivable sur I .

La fonction f est convexe sur I si et seulement si f'' est positive sur I .

Exemple :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 3x - 5$.

Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$. On a $f'(x) = 2x + 3$ et $f''(x) = 2 \geq 0$. La fonction est donc convexe sur $\mathbb{R}$.

Propriété :

Soit f une fonction deux fois dérivable sur I .

La fonction f est concave sur I si et seulement si f'' est négative sur I .

Exemple :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -e^{2x}$.

Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$, on a $f'(x) = -2e^{2x}$ qui est elle-même dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $f''(x) = -4e^{2x}$.

L'exponentielle étant toujours positive, on a $f''(x) \leq 0$. La fonction f est donc concave sur $\mathbb{R}$.

9. Point d'inflexion

Définition :

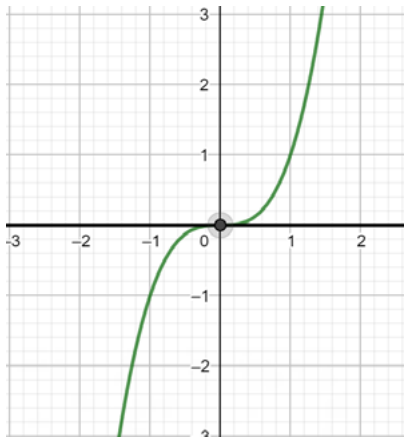
Soit f une fonction définie sur un intervalle I et C sa courbe représentative.

Un point d'inflexion est un point où C traverse sa tangente en ce point.

Conséquence :

Un point d'inflexion est un point où la convexité change de sens.

Exemple :



La courbe représentative de la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$ admet $O(0 ; 0)$ comme point d'inflexion.

En effet, il s'agit du point de C , où la C traverse sa tangente en O .

La fonction est concave sur $] -\infty ; 0]$.

La fonction est convexe sur $[0 ; +\infty [$.

Propriété :

Soit f une fonction définie, deux fois dérivable sur I et dont la dérivée seconde est continue sur I .

Le point $M(a ; f(a))$ est un point d'inflexion si et seulement si f'' s'annule en changeant de signe en a .

Exemple :

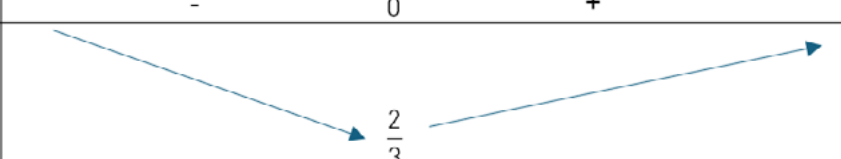
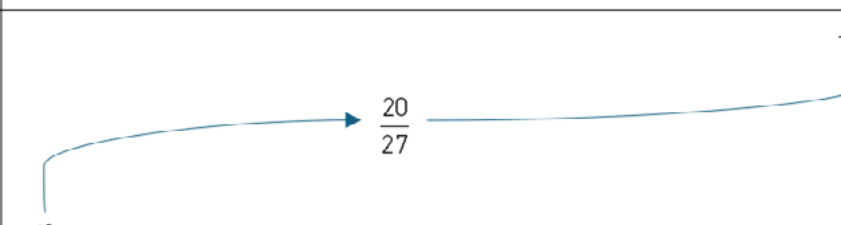
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$.

Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$. On a $f'(x) = 3x^2 + 2x + 1$ qui est elle-même dérivable sur $\mathbb{R}$. On a alors

$f''(x) = 6x + 2$ qui est une fonction affine donc continue sur $\mathbb{R}$.

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{3}.$$

Tableau de signe des fonctions f'' et f' et tableau de variation de la fonction f .

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+
$f'(x)$			
$f'(x)$	+		+
$f(x)$			

Le point $\left(-\frac{1}{3} ; \frac{20}{27}\right)$ est un point d'inflexion.